முடுக்கம்

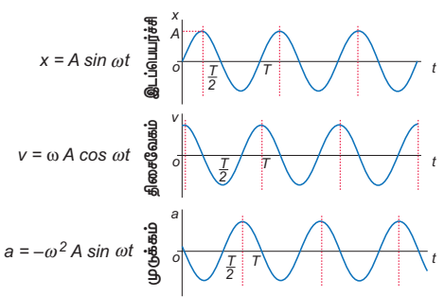
திசைவேக மாறுபாடு முடுக்கம் எனப்படும். சமன்பாடு (10.7) ஐ காலத்தைப் பொருத்து வகைப்படுத்த, நாம் பெறுவது

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}\left(A\omega\cos\omega t\right)$$

$$a = -\omega^2 A\sin\omega t = -\omega^2 y \qquad (10.9)$$

$$\therefore \quad a = \frac{d^2 y}{dt^2} = -\omega^2 y \qquad (10.10)$$

அட்டவணை 10.1 மற்றும் படம் 10.10 – லிருந்து நாம் அறிவது நடுநிலைப்புள்ளியில் (y = 0) துகளின் திசைவேகம் பெருமம் ஆனால் துகளின் முடுக்கம் சுழியாகும். பெரும நிலையில் ($y = \pm A$), துகளின் திசைவேகம் சுழி ஆனால் முடுக்கம் பெரும மதிப்புடன் ($\mp A\omega^2$) எதிர்த்திசையில் செயல்படுகிறது.



படம் 10.10 வெவ்வேறு கணநேரத்தில் இடப்பெயர்ச்சி, திசைவேகம், முடுக்கத்தின் மாறுபாடு

எடுத்துக்காட்டு 10.3

கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த சமன்பாடு தனிச்சீரிசை இயக்கத்தை குறிக்கிறது?

(i) $x = A\sin\omega t + B\cos\omega t$
(ii) $x = A\sin\omega t + B\cos 2\omega t$
(iii) $x = A\,e^{i\omega t}$
(iv) $x = A\ln\omega t$

தீர்வு :

(i) $x = A\sin\omega t + B\cos\omega t$

$$\frac{dx}{dt} = A\,\omega\cos\omega t - B\,\omega\sin\omega t$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2\,(A\sin\omega t + B\cos\omega t)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x$$

இந்த வகைக்கெழுச்சமன்பாடு தனிச்சீரிசை இயக்கத்தின் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு போன்று உள்ளது (சமன்பாடு 10.10).

எனவே, $x = A\sin\omega t + B\cos\omega t$ தனிச்சீரிசை இயக்கத்தினைக் குறிக்கும்.

(ii) $x = A\sin\omega t + B\cos 2\omega t$

$$\frac{dx}{dt} = A\,\omega\cos\omega t - B\,(2\omega)\sin 2\omega t$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2\,(A\sin\omega t + 4B\cos 2\omega t)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} \neq -\omega^2 x$$

இந்த வகைக்கெழுச் சமன்பாடு தனிச்சீரிசையியக்கத்தின் வகைக்கெழு சமன்பாடு (சமன்பாடு 10.10) போன்று அமையவில்லை.

எனவே, $x = A\sin\omega t + B\cos 2\omega t$ என்ற சார்பு தனிச்சீரிசை இயக்கத்தினைக் குறிக்காது.

(iii) $x = A\,e^{i\omega t}$

$$\frac{dx}{dt} = A\,\omega e^{i\omega t}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -A\,\omega^2\,e^{i\omega t}\,(i^2 = -1)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x$$

இந்த வகைக்கெழுச் சமன்பாடு தனிச்சீரிசை இயக்கத்தின் வகைக்கெழு சமன்பாடு (சமன்பாடு 10.10) போன்று அமைந்துள்ளது. எனவே, $x = Ae^{i\omega t}$ என்பது தனிச்சீரிசை இயக்கத்தைக் குறிக்கும்.

(iv) $x = A\ln\omega t$

$$\frac{dx}{dt} = \left(\frac{A}{\omega t}\right)\omega = \frac{A}{t}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{A}{t^2} \Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} \neq -\omega^2 x$$

இந்த வகைக்கெழுச் சமன்பாடு தனிச்சீரிசை இயக்கத்தின் வகைக்கெழு சமன்பாடு (சமன்பாடு 10.10) போன்று அமையவில்லை. எனவே, $x = A\ln\omega t$ தனிச்சீரிசை இயக்கத்தைக் குறிக்காது.

UNIT-10(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 202 25-08-2020 15:02:51